

I. Montrer qu'un triangle est rectangle avec la réciproque du théorème de Pythagore

Propriété : Si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté **est égal** à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors **ce triangle est rectangle**.

Exemple de rédaction : Le triangle KIJ est-il rectangle ?

Je sais que dans le triangle IJK, $KJ = 7,2 \text{ cm}$; $JI = 6,5 \text{ cm}$ et $KI = 9,7 \text{ cm}$, $[KI]$ est le plus grand côté.

Je calcule :

D'une part : $KI^2 = 9,7^2$

$$KI^2 = 94,09 \text{ cm}^2$$

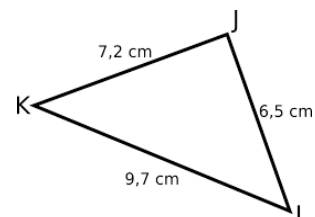
D'autre part : $KJ^2 + JI^2 = 7,2^2 + 6,5^2$

$$KJ^2 + JI^2 = 42,25 + 51,84$$

$$KJ^2 + JI^2 = 94,09 \text{ cm}^2$$

On remarque que : $KI^2 = KJ^2 + JI^2$.

Donc, d'après la **réciproque** du théorème de Pythagore, **le triangle IJK est rectangle en J**.



Notion de
réciproque



II. Montrer qu'un triangle n'est pas rectangle avec la contraposée du théorème de Pythagore

Propriété : Si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté **n'est pas égal** à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors **ce triangle n'est pas rectangle**.

Exemple de rédaction : Le triangle RST est-il rectangle ?

Je sais que dans le triangle RST, $RS = 8 \text{ cm}$; $RT = 4,5 \text{ cm}$ et $ST = 9,2 \text{ cm}$; $[ST]$ est le plus grand côté.

Je calcule :

D'une part : $ST^2 = 9,2^2$

$$ST^2 = 84,64 \text{ cm}^2$$

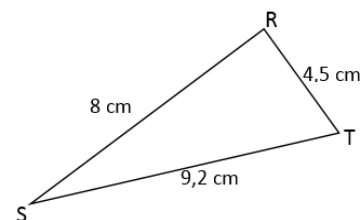
D'autre part : $RS^2 + RT^2 = 8^2 + 4,5^2$

$$RS^2 + RT^2 = 64 + 20,25$$

$$RS^2 + RT^2 = 84,25 \text{ cm}^2$$

On remarque que : $ST^2 \neq RS^2 + RT^2$.

Donc, d'après la **contraposée** du théorème de Pythagore, **le triangle RST n'est pas rectangle**.



Raisonner
de façon logique

